

অধ্যায়-৭

মাইক্রোপ্রসেসরের বৈশিষ্ট্য

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। মাইক্রোপ্রসেসর (Microprocessor) কী?**

বাকাশিবো- ২০০৯'পর, ১০, ১১, ১১'পর, ১৬'পর, ১৮

উত্তর : মাইক্রোপ্রসেসর এক ধরনের Multipurpose Programmable Integrated Device. যা ইনপুটকৃত ডাটা প্রক্রিয়াকরণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ করতে পারে। ইহা বিভিন্ন ধরনের I/O ডিভাইস এবং মেমরিকে নিয়ন্ত্রণ, ডাটাকে সাময়িকভাবে সংরক্ষণের কাজও করতে পারে।

Note: ১৯৭১ সালে ইন্টেল কর্পোরেশন এবং মারচিয়ান ই. হফের (Marcin E. Holf) ক্রিয়েটিভ ট্যালেন্টস বিশ্বের সর্বপ্রথম ৪ বিটের মাইক্রোপ্রসেসর হিসেবে ইন্টেল ৪০০৪ মাইক্রোপ্রসেসর বাণিজ্যিকভাবে প্রচলন করে। ইহা ২৩০০ PMOS টাইপ ট্রানজিস্টরের সমন্বয়ে তৈরী।

**** ২। মাইক্রোকম্পিউটার (μ -Computer) কী?**

বাকাশিবো- ২০১১, ১১'পর

উত্তর : ছোট আকারের কম্পিউটারকে মাইক্রোকম্পিউটার বলা হয়। অর্থাৎ আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে সকল কম্পিউটার ব্যবহার করে থাকি, তাই মাইক্রোকম্পিউটার। ইহা মাইক্রোপ্রসেসর বেইসড সিস্টেম, যা মাইক্রোপ্রসেসর ছাড়াও মেমরি ও I/O ডিভাইস নিয়ে গঠিত। ইহাকে Personal Computer (PC) বা বিজনেস কম্পিউটারও বলা হয়।

***** ৩। n-bit μ -Processor বলতে কী বুঝায়?****BTEB- 2012, Junior Instructor- 12; বাকশি-২০০৬, ১০, ১১, ১৮**

উত্তর : একটি μ -Processor এর ALU (Arithmetic & Logic Unit) একসাথে n-bit ডাটা Read-Write বা Process করলে, তাকে n-bit μ -Processor বলে।

যেমন : 4-bit μ P: Intel 4004

8-bit μ P: Intel 8008, Intel 8085, Motorola 6800

16-bit μ P: Intel 8086, Intel 8088, Motorola 68000 etc.

***** ৪। ৮-বিট মাইক্রোপ্রসেসর বলতে কী বুঝায়? বাকশি-২০১১, ১৩, ২০'পরি**

উত্তর : যে মাইক্রোপ্রসেসরের ALU একসাথে ৮-বিট ডাটা Read Write বা Process করতে পারে, তাকে ৮-বিট মাইক্রোপ্রসেসর বলে।

যেমন : Intel 8008 - 1972 সাল,

Intel 8080 - 1973 সাল,

Motorola 6800 - 1973 সাল,

Intel 8085 - 1977 সাল,

Zilog Z80 - 1976 সাল,

Hitachi HD 64180 - 1985 সাল।

***** ৫। 16-bit Microprocessor বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ১২, ১৩, ১৫'পরি, ২১, ২৩

উত্তর : যে মাইক্রোপ্রসেসরের ALU একসাথে 16-bit ডাটা Read-Write বা Process করতে পারে, তাকে 16-bit Microprocessor বলে। যেমন :

Intel 8086 - 1978 সাল,

Intel 8088 - 1979 সাল,

Intel 80186 - 1981 সাল,

Intel 80188 - 1981 সাল,

Intel 80286 - 1982 সাল,

Motorola 68000 - 1981 সাল,

Zilog 8000 - 1979 সাল।

***** ৬। ALU এর কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৬'পরি, ১৯, ২০'পরি

উত্তর : ALU এর পূর্ণরূপ Arithmetic Logic Unit ইহা যোগ-বিয়োগ ইত্যাদি Arithmetic Operation এবং AND, OR, XOR ইত্যাদি Logical Operation এর কাজ করতে পারে। Accumulator, Temporary Register এবং Flag Register এই ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত।

**** ৭। Accumulator এর কাজ কী? DEUT: 99-00; বাকাশিবো- ০৮, ১৩**

উত্তর : 8085 Microprocessor এ ইহাকে A দ্বারা অভিহিত করা হয় এবং ইহা আট (৮) বিটের রেজিস্টার।

কাজ : i) ALU অপারেশনে ব্যবহৃত দুটি ডাটার মধ্যে একটি ডাটা ধারণ করে।

ii) ALU অপারেশনের ফলাফলকে সাময়িকভাবে সংরক্ষণ করে।

**** ৮। প্রোগ্রাম কাউন্টার (Program Counter) কী?**

DEUT: 1999-2000; বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯, ১৬

উত্তর : 8085 μ P এ প্রোগ্রাম কাউন্টার 16 বিটের। ইহা Instruction Execution এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। 8085 μ P এর Address bus 16 বিটের হওয়ায় ইহা মেমরির 16 বিটের Address কে পয়েন্ট করতে পারে। ইহাকে সংক্ষেপে PC বলা হয়।

***** ৯। Flag Register এর কাজ কী? বাকাশিবো- ০৪, ০৫, ১১, ১৪, ১৪'পরি**

উত্তর : ইহা ৮ বিটের একটি রেজিস্টার, যার মধ্যে ৫টি বিট ব্যবহৃত হয় এবং বাকী ৩টি বিট অব্যবহৃত থাকে। ব্যবহৃত ৫টি বিটের মধ্যে ৫টি ফ্লিপ-ফ্লপ বিদ্যমান। ৫টি ফ্লিপ-ফ্লপের আউটপুটকে সেটার করার জন্য এই ৫টি বিটকে ব্যবহার করা হয়। ইহাদের প্রত্যেকটিকে এক একটি Flag বলা হয়।

*** ১০। ডাটা বাস উভয়মুখী (Bi-directional) হওয়ার কারণ কী?

Trade Instructor- 2005; বাকাশিবো- ২০০৭'পরি, ০৮, ২১

উত্তর : ডাটা বাসের মাধ্যমে ডাটা Memory বা I/O Device থেকে মাইক্রোপ্রসেসরে এবং মাইক্রোপ্রসেসর থেকে Memory বা I/O Device এ লেনদেন হতে পারে। এজন্য Data bus কে দ্বিমুখী বা Bi-directional বলা হয়।

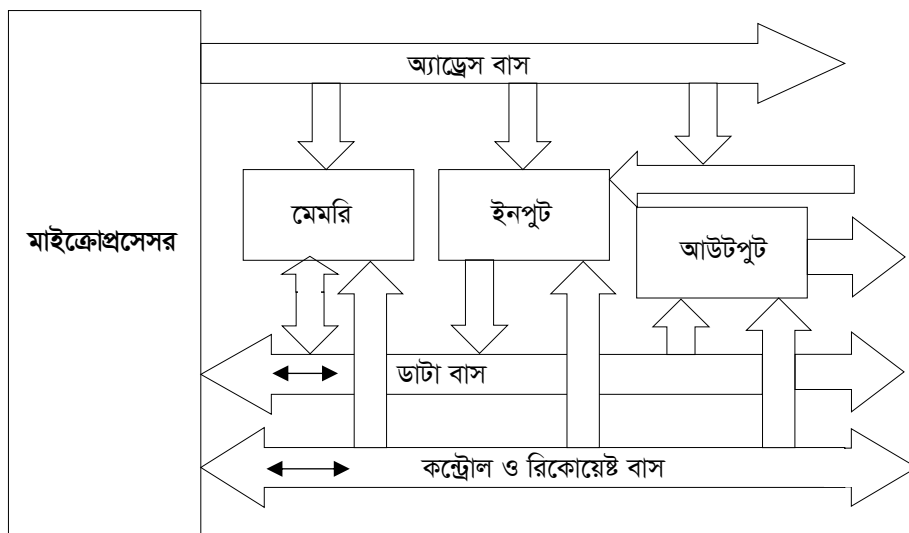
SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। 8085 μP এর সিস্টেম বাসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন- ১৯; বাকাশিবো- ২০০৫, ১৩, ১৫, ১৫'পরি

উত্তর : সিস্টেম বাস : অ্যাড্রেস, ইনস্ট্রাকশন বা ডাটা এবং কন্ট্রোল রিকোয়েস্ট বিট বহন করার জন্য যথাক্রমে অ্যাড্রেস বাস, ডাটা বাস এবং কন্ট্রোল ও রিকোয়েস্ট বাস ব্যবহৃত হয়। ইহাদেরকে একসাথে সিস্টেম বাস বলা হয়।

বাস অর্গানাইজেশন :



চিত্র : 8085 μP এর বাস অর্গানাইজেশন

বর্ণনা : বিভিন্ন ধরনের পেরিফেরাল বা I/O ডিভাইস এবং মেমরিকে অ্যাড্রেস করার জন্য অ্যাড্রেস বাস ব্যবহৃত হয়। অ্যাড্রেস বাস বিভিন্ন মাইক্রোপ্রসেসরে বিভিন্ন বিট সংখ্যার একটি গ্রুপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইহারা ইউনিডিরেকশনাল বা একমুখী হিসেবে কাজ করে। ইহারা মাইক্রোপ্রসেসর থেকে পেরিফেরাল বা I/O ডিভাইস এবং মেমরিকে অ্যাড্রেস করে থাকে। 8085 মাইক্রোপ্রসেসরে ইহারা ১৬ বিটের গ্রুপ।

ডাটা বাস : মাইক্রোপ্রসেসর এবং মেমরি বা I/O ডিভাইসে ডাটা আদান-প্রদানের জন্য ডাটা বাস ব্যবহৃত হয়। ডাটা বাস একটি গ্রুপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইহারা বাইডিরেকশনাল বা দ্বিমুখী হিসেবে কাজ করতে পারে। ইহাদের মাধ্যমে মাইক্রোপ্রসেসর মেমরি বা I/O ডিভাইসের নির্দিষ্ট লোকেশনে ডাটা প্রেরণ করে অথবা নির্দিষ্ট লোকেশন হতে ডাটা গ্রহণ করে।

কন্ট্রোল ও রিকোয়েস্ট বাস : মাইক্রোপ্রসেসর এবং বিভিন্ন পেরিফেরাল ডিভাইস বা মেমরির মধ্যে সংগঠিত বিভিন্ন অপারেশনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কন্ট্রোল বাস ব্যবহৃত হয়। কন্ট্রোল বাস হিসেবে বিভিন্ন ধরনের সিঙ্গেল লাইন ব্যবহৃত হয়, যাদের মাধ্যমে টাইমিং বা সিনক্রোনাইজেশন সিগন্যাল বহন করা হয়।

***** ২। 8085 μP এ কী কী ধরনের রেজিস্টার ব্যবহৃত হয়?**

বাকশিবো- ২০০৬, ১২, ১২'পরি

উত্তর : 8085 μP নিম্নোক্ত রেজিস্টারগুলো ব্যবহৃত হয় :

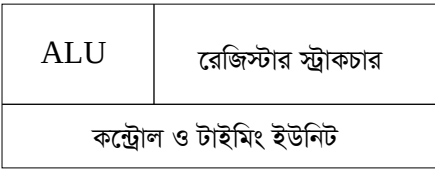
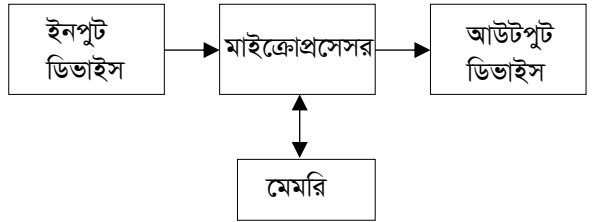
- i) General Purpose Register (B, C, D, E, H, L)
- ii) Accumulator Register (A)
- iii) Stack Pointer (SP)

- iv) Program Counter (PC)
- v) Flag Register (S, Z, AC, P, CY)

* ৩। মাইক্রোপ্রসেসর ও মাইক্রোকম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

BPSC- 2012; DUET: 2001-02; বাকাশিবো- ২০২০, ২৩

উত্তর : মাইক্রোপ্রসেসর ও মাইক্রোকম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

মাইক্রোপ্রসেসর	মাইক্রোকম্পিউটার
i) ইহা একটি Semi-Conductor Device, যা LSI বা VLSI এ তৈরি হয়।	i) ইহা CPU, Memory ও I/O Device নিয়ে গঠিত।
ii) Memory ও I/O Device বহিঃস্থভাবে সংযুক্ত থাকে।	ii) Memory ও I/O Device Internally সংযুক্ত থাকে।
iii) μP হচ্ছে মাইক্রোকম্পিউটারের প্রধান অংশ।	iii) ইহা μP Based System.
iv) Multitasking Purpose এ ব্যবহার উপযোগী।	iv) General Purpose এ ব্যবহার উপযোগী
v) ইহাকে মানুষের মস্তিকের সাথে তুলনা করা যায়।	v) ইহাকে মানুষের সাথে তুলনা করা যায়।
vi) Block Diagram: 	vi) Block Diagram: 

*** ৪। মাইক্রোপ্রসেসর এবং মাইক্রোকন্ট্রোলারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১০'পরি, ১১, ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৬'পরি, ১৭, ২০,

NWPGCL-20; ICT-2014;

উত্তর : মাইক্রোপ্রসেসর এবং মাইক্রোকন্ট্রোলারের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

মাইক্রোপ্রসেসর	মাইক্রোকন্ট্রোলার
i) ইহা মাইক্রোকম্পিউটারের মূল উপাদান।	i) ইহা Embedded System.
ii) Memory ও I/O Device বহিঃস্থভাবে সংযুক্ত করতে হয়।	ii) Memory ও I/O Device Internally সংযুক্ত থাকে।
iii) সার্কিট ডিজাইন জটিল।	iii) সার্কিট ডিজাইন সহজ।
iv) Zero Flag বিদ্যমান।	iv) Zero Flag নেই।
v) Van Neumann Architecture ব্যবহার করে।	v) Harvard Architecture ব্যবহার করে।
vi) Instruction এর সংখ্যা বেশি।	vi) Instruction সংখ্যা তুলনামূলক বেশি।
vii) এতে কম Register ব্যবহৃত হয়।	vii) বেশি Register ব্যবহৃত হয়।
viii) ব্যবহার : Personal Computer (PC)	viii) ব্যবহার : AC, Remote Controlling Washing Machine, Photocopy Machine ইত্যাদি।

*** ৫। 8-bit ও 16-bit μP এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০০৯, ১০, ১১'পরি, ১২, ১৪, ১৫

উত্তর : 8-bit ও 16-bit μP এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

8-bit μP	16-bit μP
i) Data Bus 8 bit এর।	i) Data Bus 16 bit এর।
ii) Address Bus = 16 bit	ii) Address Bus = 20 বা 24 bit
iii) Memory Capacity = 64 KB	iii) Memory Capacity = 1 MB বা 16 MB
iv) General Purpose Register = 8 bit	iv) General Purpose Register = 16 bit
v) Flag Register = 8 bit	v) Flag Register = 16 bit
vi) Instruction Execution এ সময় বেশি লাগে।	vi) Instruction Execution এ সময় কম লাগে।
vii) Accumulator Based μP বলা হয়।	vii) General Purpose Register Based μP বলা হয়।
viii) উদাহরণ : Intel 8080, Intel 8085 ইত্যাদি।	viii) উদাহরণ : Intel 8086, Intel 80286, MC 6800 ইত্যাদি।

❖ একটি μP এর Memory Capacity কীভাবে নির্ণয় করা হয়?

একটি μP এর Address Bus এর bit সংখ্যার উপর ঐ μP এর Memory Capacity নির্ভর করে।

অর্থাৎ, n-bit Address Bus বিশিষ্ট μP এর Memory Capacity
 $= 2^n$

উদাহরণ : 8085 μP এর Address bus = 16 bit

$$\begin{aligned}\therefore \text{Memory Capacity} &= 2^{16} \\ &= 2^{10} \times 2^6 \\ &= 1024 \times 64 \\ &= 1 \text{ KB} \times 64 \quad [1 \text{ KB} = 1024 \text{ byte}] \\ &= 64 \text{ KB}\end{aligned}$$

আবার,

8086 μP এর Address Bus = 20 bit

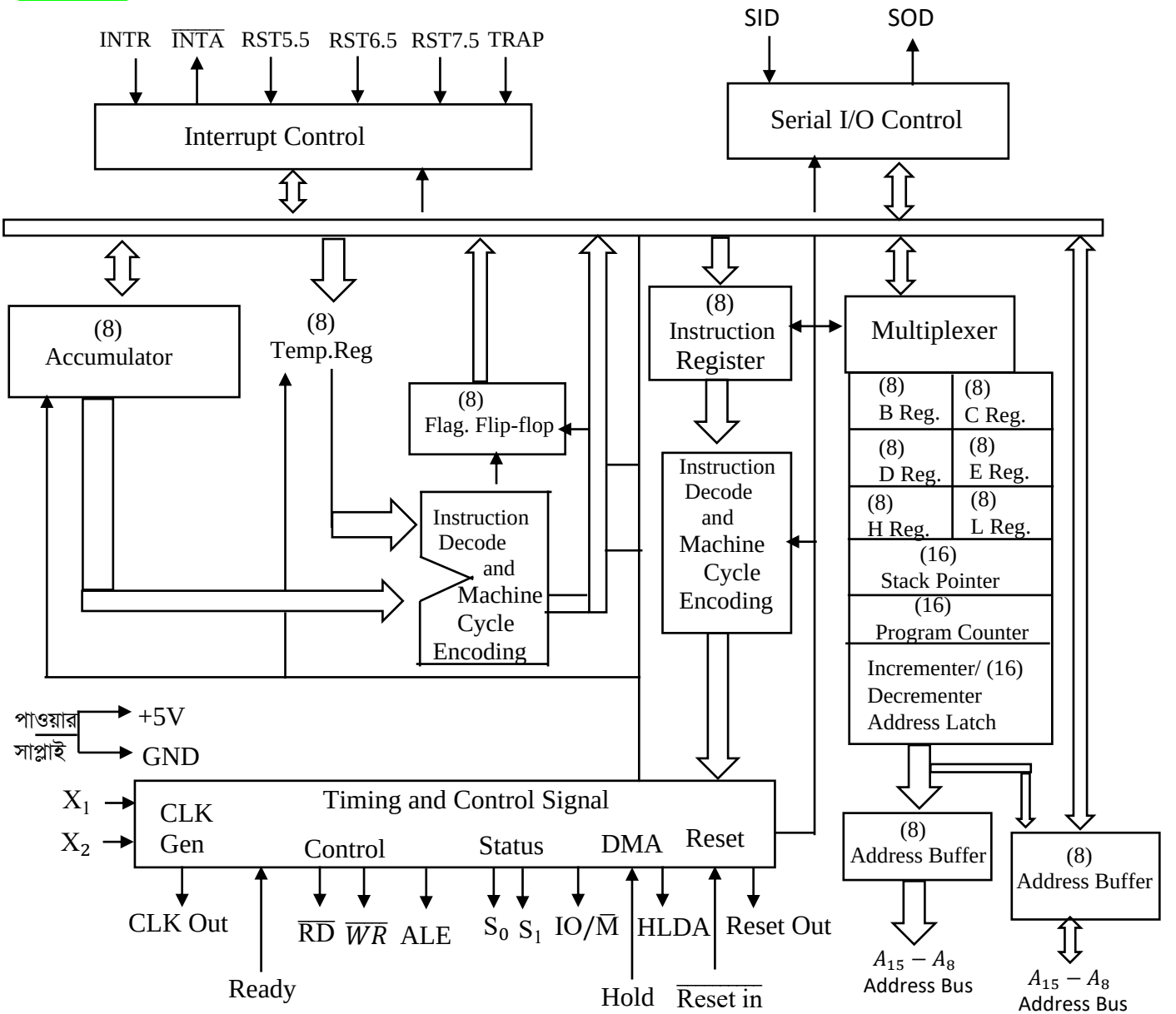
$$\begin{aligned}\therefore \text{Memory Capacity} &= 2^{20} \\ &= 2^{10} \times 2^{10} \\ &= 1024 \times 1024 \quad [2^{10} = 1024] \\ &= 1 \text{ KB} \times 1024 = 1024 \text{ KB} \\ &= 1 \text{ MB} \quad [1 \text{ MB} = 1024 \text{ KB}]\end{aligned}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। Intel 8085 মাইক্রোপ্রসেসরের আর্কিটেকচার অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ০৯'পরি, ১০, ১১, ১১'পরি, ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৬, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ১৯'পরি, ২১

উত্তর : 8085 μ P এর আর্কিটেকচার :



চিত্র : 8085 μ P এর আর্কিটেকচার

বর্ণনা : 8085 মাইক্রোপ্রসেসরের ব্লক ডায়াগ্রামকে আলোচনার সুবিধার্থে কয়েকটি ইউনিটে ভাগ করা যায়। ইউনিটগুলো হচ্ছে- (১) অ্যারিথমেটিক/লজিক ইউনিট, (২) ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার এন্ড ইনস্ট্রাকশন ডিকোডার ইউনিট, (৩) টাইমিং এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট, (৪) রেজিস্টার অ্যারে ইউনিট, (৫) অ্যাড্রেস বাফার ও অ্যাড্রেস /ডাটা বাফার ইউনিট, (৬) ইন্টারপট কন্ট্রোল ইউনিট এবং (৭) সিরিয়াল I/O কন্ট্রোল ইউনিট।

১) অ্যারিথমেটিক/ লজিক ইউনিট : অ্যারিথমেটিক/ লজিক ইউনিট মাইক্রোপ্রসেসরের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অ্যারিথমেটিক/ লজিক ইউনিট ডাটা প্রসেসিং এর কাজ করে থাকে। ইহা যোগ-বিয়োগ ইত্যাদি অ্যারিথমেটিক অপারেশন এবং AND, OR, XOR ইত্যাদি লজিক্যাল অপারেশনের কাজ করতে পারে। অ্যাকুমুলেটর, টেম্পোরারী রেজিস্টার ও ফ্লাগ রেজিস্টার এই ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত। ALU এর অপারেশনে ব্যবহৃত দুটি ডাটার মধ্যে একটি ডাটা অ্যাকুমুলেটর ধারণ করে। অ্যাকুমুলেটরের সাথে মাইক্রোপ্রসেসরের ইন্টার্নাল ৮ বিট ডাটা বাসের সংযোগ থাকে, যার মাধ্যমে ডাটার আদান-প্রদান ঘটে। ALU এর অপারেশনে ব্যবহৃত অন্য ডাটাটি টেম্পোরারী রেজিস্টার থেকে পাওয়া যায়। এই রেজিস্টারটি প্রোগ্রামার কর্তৃক ব্যবহৃত হয় না।

২) ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার এন্ড ইনস্ট্রাকশন ডিকোড ইউনিট : এই অংশ ইনস্ট্রাকশন গ্রহণ করে এবং ইনস্ট্রাকশনকে ডিকোড করার কাজ করে। যখন মেমরি থেকে কোনো ইনস্ট্রাকশন পাওয়া যায়, তখন ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টারে তা লোড হয়। এখান থেকে ইনস্ট্রাকশনটি ইনস্ট্রাকশন

ডিকোডারে যায়। ডিকোডার ইনস্ট্রাকশনটিকে ডিকোড করে এবং টাইমিং এন্ড কন্ট্রোল ইউনিটে পাঠায়।

৩) টাইমিং এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট : এই ইউনিটটি মাইক্রোপ্রসেসরের অপারেশনের সাথে ক্লকের সমন্বয় সাধন করে। ইহা মাইক্রোপ্রসেসর ও বিভিন্ন পেরিফেরালস ডিভাইস বা মেমরির সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় কন্ট্রোল সিগন্যাল উৎপন্ন করে। ইহা মাইক্রোপ্রসেসর, মেমরি এবং পেরিফেরাল ডিভাইসের মধ্যে ডাটা প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৪) রেজিস্টার অ্যারে ইউনিট : বিভিন্ন রেজিস্টারের সমন্বয়ে রেজিস্টার অ্যারে গঠিত। প্রোগ্রাম এক্সিকিউশনের সময় রেজিস্টারগুলো সাময়িকভাবে ডাটা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। বেশীর ভাগ রেজিস্টার প্রোগ্রামারগণ সরাসরি ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারে, যাদেরকে প্রোগ্রামেবল রেজিস্টার বলা হয়। রেজিস্টার অ্যারেতে B, C, D, E, H এবং L নামক ৬টি ৮ বিটের জেনারেল পারপাস রেজিস্টার বিদ্যমান। ইহারা ডাটা অপারেশনের জন্য ৮ বিটের ডাটা অথবা BC, DE এবং HL এর জোড়া হিসেবে ১৬ বিটের অ্যাড্রেস সংরক্ষণ করতে পারে। এছাড়াও W এবং Z নামক দুটি ৮ বিটের টেম্পোরারী রেজিস্টার বিদ্যমান। ইহারা কিছু ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউশনের সময় ৮ বিটের ডাটা ধারণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

৫) অ্যাড্রেস বাফার ও অ্যাড্রেস/ডাটা বাফার ইউনিট : রেজিস্টার অ্যাড্রেস থেকে হাই-অর্ডার অ্যাড্রেসকে অ্যাড্রেস বাফারে এবং লো-অর্ডার অ্যাড্রেসকে অ্যাড্রেস/ডাটা বাফারে পাঠানো হয়। এখান থেকে হাই-অর্ডার ও লো-অর্ডার অ্যাড্রেস গুলো অ্যামপ্লিফাই হয়ে যথাক্রমে অ্যাড্রেস, অ্যাড্রেস/ডাটা বাস হিসেবে কাজ করে। অ্যাড্রেস/ডাটা বাফারে বাহির হতেও ডাটা প্রদান করা যায় এবং বাহির হতে প্রয়োজনীয় ইন্টারাপ্ট কন্ট্রোল সিগন্যাল পাঠিয়ে ইহাকে কন্ট্রোল করা যায়।

৬) ইন্টারাপ্ট কন্ট্রোল ইউনিট : এই অংশে নন-মাস্কেবল ও মাস্কেবল ইন্টারাপ্ট হিসেবে পাঁচটি ইন্টারাপ্ট ব্যবহৃত হয়। ইহাদের মধ্যে TRAP হচ্ছে নন-মাস্ক এবং RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 এবং INTR এই চারটি হচ্ছে মাস্কেবল ইন্টারাপ্ট। নন-মাস্কেবল ইন্টারাপ্টের অগ্রাধিকার সর্বাধিক এবং ইহার পর মাস্কেবল ইন্টারাপ্টসমূহের মধ্যে RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 এবং INTR এর অগ্রাধিকার বিবেচিত হয়। তাছাড়া TRAP, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 কে ভেক্টর এবং INTR -কে নন ভেক্টর ইন্টারাপ্ট বলা হয়।

৭) সিরিয়াল I/O কন্ট্রোল ইউনিট : সিরিয়াল ডাটাকে কন্ট্রোল করার জন্য এই ইউনিট ব্যবহৃত হয়। এই ইউনিটের কন্ট্রোলিং এর মাধ্যমে পেরিফেরাল ডিভাইস থেকে আগত সিরিয়াল ডাটাকে প্যারালালে রূপান্তরিত করে ৮ বিটের ইন্টারনাল ডাটা বাসে প্রদান করা হয় এবং ইন্টারনাল ডাটা বাস হতে ৮ বিটের প্যারালাল ডাটাকে সিরিয়ালে রূপান্তরিত করে পেরিফেরাল ডিভাইসে প্রেরণ করা হয়।

*** ২। 8085 μP এর পিন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে বর্ণনা কর।

বাকশিবি- ২০০৫, ০৯, ১১, ১১'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ২০, ২৩

উত্তর : পিন ডায়াগ্রাম :

X_1	1	40	V_{CC}
X_2	2	39	HOLD
RESET OUT	3	38	HLDA
SOD	4	37	CLK (OUT)
SID	5	36	RESET IN
TRAP	6	35	READY
RST7.5	7	34	$IO/\overline{M}$
RST6.5	8	33	S_1
RST5.5	9	32	$\overline{RD}$
INTR	10	31	$\overline{WR}$
INTA	11	30	ALE
AD_0	12	29	S_0
AD_1	13	28	A_{15}
AD_2	14	27	A_{14}
AD_3	15	26	A_{13}
AD_4	16	25	A_{12}
AD_5	17	24	A_{11}
AD_6	18	23	A_{10}
AD_7	19	22	A_9
V_{SS}	20	21	A_8

চিত্র : ৮০৮৫ মাইক্রোপ্রসেসরের পিন ডায়াগ্রাম

বর্ণনা :

১) অ্যাড্রেস বাস : এক্ষেত্রে ১৬ বিটের অ্যাড্রেস বাস ব্যবহৃত হয়। ইহারা আবার দুই ভাগে বিভক্ত। হাই-অর্ডার অ্যাড্রেস বাস ও লো-অর্ডার অ্যাড্রেস বাস।

$A_{15} - A_8$ (হাই-অর্ডার অ্যাড্রেস বাস) আউটপুট : $A_{15} - A_8$ পর্যন্ত (৮টি) পিনগুলো হাই-অর্ডার অ্যাড্রেস বাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইহারা ইউনিডিরেকশনাল বা একমুখী হিসেবে কাজ করে।

$AD_7 - AD_0$ (লো-অর্ডার অ্যাড্রেস বাস) : $AD_7 - AD_0$ পর্যন্ত (৮টি) পিনগুলো লো-অর্ডার অ্যাড্রেস বাস ও ডাটা বাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইহাদেরকে মাল্টিপ্লেক্সড অ্যাড্রেস/ডাটা বাস বলা হয়।

২) ডাটা বাস বাইডিরেকশনাল : $AD_7 - AD_0$ পর্যন্ত ৮টি মাল্টিপ্লেক্সড অ্যাড্রেস/ডাটা বাসগুলো হিসেবেও কাজ করে। ইহাদের মাধ্যমে মেমরি বা I/O ডিভাইসে ডাটা লেন-দেনের কাজ সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। ডাটা ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে ইহারা বাইডিরেকশনাল বা দ্বিমুখী হিসেবে কাজ করে।

৩) কন্ট্রোল এবং স্ট্যাটাস সিগন্যাল : এই অংশে ২টি কন্ট্রোল, ৩টি স্ট্যাটাস সিগন্যাল ১টি বিশেষ সিগন্যাল ব্যবহৃত হয়।

কন্ট্রোল সিগন্যাল : $\overline{RD}$, $\overline{WR}$ এবং $IO/\overline{M}$ কন্ট্রোল সিগন্যাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

$\overline{RD}$ (রীড) আউটপুট : ইহা রীড কন্ট্রোল সিগন্যাল, যা লো-সিগন্যালে অ্যাক্টিভ হয়। ইহার মাধ্যমে নির্বাচিত মেমরি বা I/O ডিভাইস হতে ডাটা রীড করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

$\overline{WR}$ (রাইড) আউটপুট : ইহা রাইট কন্ট্রোল সিগন্যাল। ইহাও লো-সিগন্যালে অ্যাক্টিভ হয়। ইহার মাধ্যমে নির্বাচিত মেমরি বা I/O ডিভাইসে ডাটা রাইট করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

$IO/\overline{M}$ (I/O বা মেমরি) আউটপুট : I/O অথবা মেমরি অপারেশন নির্ধারণ করার জন্য এই সিগন্যাল ব্যবহৃত হয়। সিগন্যাল হাই হলে I/O ডিভাইস আর সিগন্যাল লো হলে মেমরি মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে অপারেশনের জন্য নির্ধারিত হয়।

ALE (অ্যাড্রেস ল্যাচ এনাবল) আউটপুট : মাল্টিপ্লেক্সড অ্যাড্রেস / ডাটা বাসকে ডিমাল্টিপ্লেক্সড করার কাজে ইহাকে ব্যবহার করা হয়। ইহার উপর নির্ভর করে কখন $AD_7 - AD_0$ পর্যন্ত বাসগুলো অ্যাড্রেস বাস হিসেবে কাজ করবে, আবার কখন ডাটা বাস হিসেবে কাজ করবে।

৪) পাওয়ার সাপ্লাই এবং ক্লক ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল : পাওয়ার সাপ্লাই এবং ক্লক ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যালসমূহ নিম্নরূপ :

V_{CC} (পাওয়ার সাপ্লাই) ইনপুট : ইহা মাইক্রোপ্রসেসরে +5V পাওয়ার সরবরাহ করে।

V_{SS} (গ্রাউন্ড) আউটপুট : ইহা সিস্টেম গ্রাউন্ড হিসেবে কাজ করে।

X_1, X_2 : একটি ক্রিস্টালকে বা RC সার্কিটকে এই দুটি পিনের সাথে সংযুক্ত করা হয়। 8085 মাইক্রোপ্রসেসরে ক্লক জেনারেশন সার্কিট অন চিপ বিধায় এক্সটার্নাল অসিলেটরের প্রয়োজন হয় না।

CLK (OUT) ক্লক আউটপুট : এই সিগন্যালটি সিস্টেমে ব্যবহৃত অন্যান্য ডিভাইসের জন্য সিস্টেম ক্লক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৫) এক্সটার্নালি ইনিশিয়েটেড সিগন্যাল : INTERRUPT, RESET, HOLD, READY সিগন্যালসমূহ এক্সটার্নালি ইনিশিয়েটেড সিগন্যালের অন্তর্ভুক্ত।

INTR (ইন্টারাপ্ট রিকুয়েস্ট) ইনপুট : ইহা একটি ইনপুট সিগন্যাল এবং জেনারেল পারপাস ইন্টারাপ্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই সিগন্যালটি 8080 এর INT সিগন্যালের মত কাজ করে। ইন্টারাপ্ট সিগন্যালসমূহের মধ্যে ইহার অগ্রাধিকার সর্বনিম্ন।

$\overline{INTA}$ (ইন্টারাপ্ট এ্যাকনোলেজ) আউটপুট : ইহা INTR ইন্টারাপ্টকে অনুমোদন করার জন্য আউটপুট সিগন্যাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

RST 5.5 ইনপুট : ইহা একটি মাস্কবল ইন্টারাপ্ট। INTR এর তুলনায় ইহার অগ্রাধিকার বেশী। ইহা হাই-লেভেল সেন্সেটিভ, ভেঙ্টর এবং নন হ্যান্ডশেক ইন্টারাপ্ট।

RST 6.5 ইনপুট : ইহা একটি মাস্কেবল, হাই-লেভেল সেন্সিটিভ, ভেক্টর এবং নন হ্যান্ডশেক ইন্টারাপ্ট। ইহার অগ্রাধিকার RST 5.5 এবং INTR তুলনায় বেশী।

RST 7.5 ইনপুট : ইহাও একটি মাস্কেবল, হাই-লেভেল সেন্সিটিভ, ভেক্টর এবং নন হ্যান্ডশেক ইন্টারাপ্ট। ইহা INTR, RST 5.5 এবং RST 6.5 এর তুলনায় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।

TRAP ইনপুট : ইহা একটি নন-মাস্কেবল, ভেক্টর এবং নন হ্যান্ডশেক ইন্টারাপ্ট। ইহাকে Disable করা যায় না। ইন্টারাপ্ট সিগন্যালগুলোর মধ্যে ইহার অগ্রাধিকার সর্বোচ্চ।

রিসেট সিগন্যালসমূহ : মাইক্রোপ্রসেসর এবং পেরিফেরাল ডিভাইসকে রিসেট করার জন্য বা ইনিশিয়াল অবস্থায় আনার জন্য রিসেট সিগন্যাল ব্যবহৃত হয়। 8085 মাইক্রোপ্রসেসরে সিস্টেমকে রিসেট করার জন্য দুটি রিসেট সিগন্যাল ব্যবহৃত হয়। সিগন্যাল দুটি হচ্ছে $\overline{\text{RESET IN}}$ এবং RESET OUT.

HOLD ইনপুট : হাই-সিগন্যাল এই পিন কার্যকরী হয়। মাইক্রোপ্রসেসরের অংশ গ্রহণ ছাড়া দ্রুত গতিতে মেমরি ও I/O ডিভাইসের মধ্যে DMA (Direct Memory Access) অপারেশনের সুবিধার্থে এই পিনে হাই-সিগন্যাল আরোপ করা হয়।

HLDA আউটপুট : এই পিনে হাই-সিগন্যালের মাধ্যমে মাইক্রোপ্রসেসর DMA অপারেশনের অনুমোদন দেয়।

রেডি সিগন্যাল : রেডি সিগন্যাল হিসেবে READY ইনপুট সিগন্যাল ব্যবহৃত হয়।

সিরিয়াল I/O ডাটা কন্ট্রোল : সিরিয়াল ডাটা আদান-প্রদানের জন্য 8085 মাইক্রোপ্রসেসরে দুটি পিন ব্যবহৃত হয়। পিন দুটি হচ্ছে SID (Serial Input Data) এবং SOD (Serial Output Data).

SOD (সিরিয়াল আউটপুট ডাটা) : মাইক্রোপ্রসেসর থেকে সিরিয়াল ডাটা পেরিফেরাল ডিভাইসে পাঠানোর জন্য এই পিন ব্যবহৃত হয়।

SID (সিরিয়াল ইনপুট ডাটা) : মাইক্রোপ্রসেসরে পেরিফেরাল ডিভাইস সিরিয়াল ডাটা রিসিভ করার জন্য এই পিন ব্যবহৃত হয়।

*** ৩। 8085 μ P এর বিভিন্ন রেজিস্টারগুলোর বর্ণনা দাও।

DUET: 2007-08; বাকশি-২০০৮, ১১, ১৩, ১৬

উত্তর : 8085 μ P এর রেজিস্টার স্ট্রাকচার :

অ্যাকুমুলেটর A (৮)	ফ্লাগ রেজিস্টার (৮)
B (৮)	C (৮)
D (৮)	E (৮)
H (৮)	L (৮)
স্ট্যাক পয়েন্টার (SP)	(১৬)
প্রোগ্রাম কাউন্টার (PC)	(১৬)

চিত্র : ৮০৮৫ এর রেজিস্টার স্ট্রাকচার

বর্ণনা : যে স্ট্রাকচারে প্রোগ্রামেবল বা নন-প্রোগ্রামেবল রেজিস্টারসমূহ পরপর সাজানো থাকে, তাকে রেজিস্টার স্ট্রাকচার বলা হয়। বিভিন্ন ধরনের রেজিস্টার নিয়ে রেজিস্টার স্ট্রাকচার গঠিত। প্রোগ্রাম এক্সিকিউশনের সময় রেজিস্টারসমূহ সাময়িকভাবে ডাটা সংরক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হয়। 8085 মাইক্রোপ্রসেসরে রেজিস্টার স্ট্রাকচারে ৬টি ৮ বিটের জেনারেল পারপাস রেজিস্টার বিদ্যমান। রেজিস্টারগুলোর হচ্ছে- B, C, D, E, H এবং L। ইহারা প্রত্যেকেই ৮ বিটের রেজিস্টার। প্রোগ্রাম এক্সিকিউশনের সময় ইহারা ৮ বিটের ডাটা সংরক্ষণ করতে পারে। তবে ইহারা BC, DE এবং HL এইরূপ যুগ্মভাবে ১৬ বিটের অ্যাড্রেস সংরক্ষণেও ব্যবহৃত হতে পারে।

প্রোগ্রামেবল ও নন -প্রোগ্রামেবল রেজিস্টার : রেজিস্টারগুলোর মধ্যে যাদেরকে ইনস্ট্রাকশনের মধ্যে অপারেণ্ড হিসেবে সরাসরি ব্যবহার করা যায়, তাদেরকে প্রোগ্রামেবল রেজিস্টার বলা হয়। রেজিস্টারগুলোর মধ্যে A, B, C, D, E, H ও SP প্রোগ্রামেবল।

রেজিস্টারগুলোর মধ্যে যাদেরকে ইনস্ট্রাকশনের মধ্যে অপারেণ্ড হিসেবে সরাসরি ব্যবহার করা যায় না তাদেরকে নন-প্রোথ্রামেবল রেজিস্টার বলে। PC ও ফ্লাগ রেজিস্টার নন-প্রোথ্রামেবল।

১) অ্যাকুমুলেটর : ইহাতে A দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ইহা ৮ বিটের রেজিস্টার। ইহা ALU অপারেশনে ব্যবহৃত দুটি ডাটার মধ্যে একটি ডাটা ধারণ করে। এছাড়া ইহা ALU এর অপারেশনে সহযোগিতা করে এবং অপারেশনের ফলাফলকে সাময়িকভাবে ধারণ করে। ইহার কার্যক্রম 8085 মাইক্রোপ্রসেসরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এজন্য 8085 -কে অ্যাকুমুলেটর ভিত্তিক মাইক্রোপ্রসেসর বলা হয়।

২) জেনারেল পারপাস রেজিস্টার : B, C, D, E, H এবং L নামক রেজিস্টারগুলোকে জেনারেল পারপাস রেজিস্টার বলা হয়। ইহারা প্রত্যেকেই ৮ বিটের রেজিস্টার। প্রোথ্রাম এক্সিকিউশনের সময় ইহারা ৮ বিটের ডাটা সংরক্ষণ করতে পারে। তবে ইহারা BC, DE এবং HL এইরূপ যুগ্মভাবে ১৬ বিটের অ্যাড্রেস সংরক্ষণেও ব্যবহৃত হতে পারে। ইহাদেরকে প্রোথ্রামেবল রেজিস্টারও বলা হয়।

৩) স্ট্যাক পয়েন্টার (SP) : স্ট্যাক পয়েন্টার হচ্ছে একটি ১৬ বিটের রেজিস্টার, যা মেমরি পয়েন্টার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইহা রিড/রাইড অপারেশনে মেমরির স্ট্যাককে পয়েন্ট করে। স্ট্যাক পয়েন্টারে স্ট্যাক মেমরির ১৬ বিটের অ্যাড্রেসকে লোড করা হয়।

৪) প্রোগ্রাম কাউন্টার : প্রোগ্রাম কাউন্টারও ১৬ বিটের রেজিস্টার। ইহা ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউশনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। ৮০৮৫ মাইক্রোপ্রসেসরের অ্যাড্রেস বাস ১৬ বিটের। এই ১৬ বিটের অ্যাড্রেস বাসের মাধ্যমে ইহা মেমরি ১৬ বিটের অ্যাড্রেসকে পয়েন্ট করতে পারে। ৮০৮৫ মাইক্রোপ্রসেসর ১৬ বিটের অ্যাড্রেস বাসের মাধ্যমে মেমরির ১৬ বিট অ্যাড্রেস পয়েন্ট করতে করে।

৫) ফ্লাগ রেজিস্টার : ইহা ৮ বিটের একটি রেজিস্টার, যার মধ্যে ৫টি বিট ব্যবহৃত হয় এবং বাকী ৩টি বিট অব্যবহৃত থাকে। ব্যবহৃত ৫টি বিটের মধ্যে ৫টি ফ্লিপ-ফ্লপ বিদ্যমান। ৫টি ফ্লিপ-ফ্লপের আউটপুটকে স্টোর করার জন্য এই ৫টি বিটের ব্যবহার করা হয়। ইহাদের প্রত্যেকটিকে একটি একটি ফ্লাগ বলা হয়।